MADRIGAL-PROTOCOL-LAB

Лаборатория протоколов

Восстановление недокументированного
бинарного протокола поверх TCP

UMIRHack 2026 · кейс #02 · Мадригал · команда HTTP 418

Нас двое



Сабадаш Павел

Архитектура · захват · интерфейс

@Pasha1778





Предков Никита

Правила · тесты · ревью

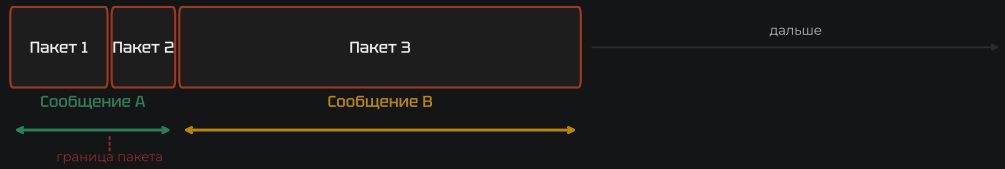
@petruan



Постановка задачи

TCP разрезает сообщения посередине

Границы пакета и границы сообщения — разные вещи



Границы пакета и границы сообщения – разные вещи

Дано и требуется

ДАНО

- Захваты `pcap` / `pcapng` и журнал действий устройства
- Спецификации протокола нет

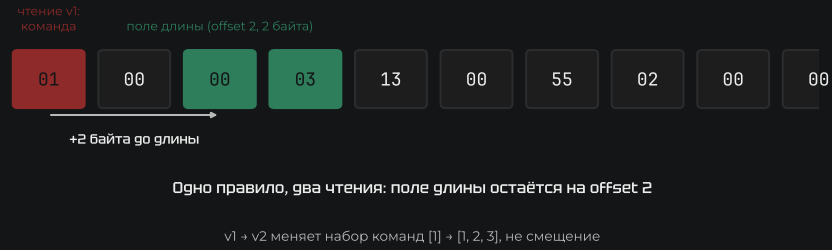
ТРЕБУЕТСЯ

- Проверяемая интерпретация структуры сообщений
- Видно, где чтение верно, а где перестаёт работать

Ход работы

Смещение поля длины оказалось на четыре байта позже, чем мы считали

Одно правило, два чтения: поле длины остаётся на offset 2



наблюдение | гипотеза | проверка | контрпример | уточнение

Три модуля связаны форматами, а не вызовами

capture

pcap/pcapng → сессии reassembly, provenance

JSON →

protocol + hypothesis

правила, фрейминг контрпримеры, версии

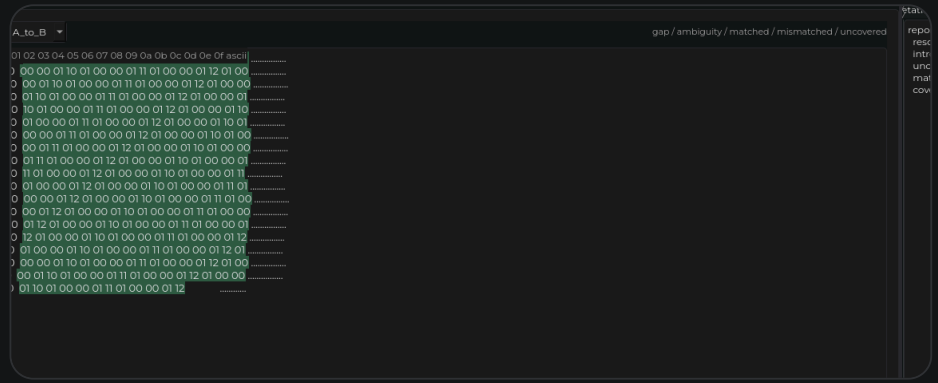
JSON →

ui

окно PySide6 исследование и просмотр

Контракты между модулями зафиксированы схемами JSON; порядок вызовов не важен

Каждый байт знает свой пакет



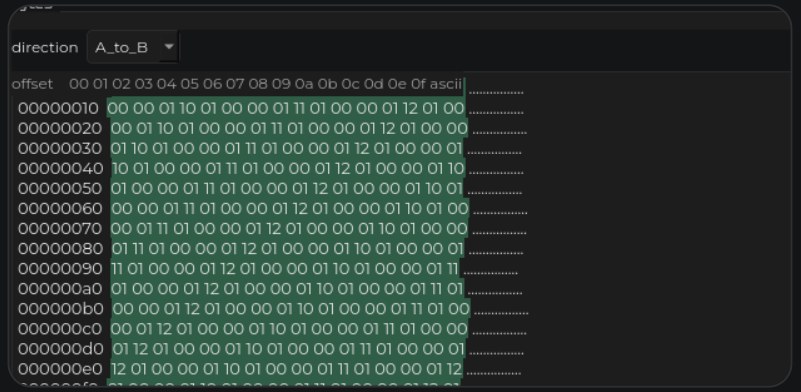
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

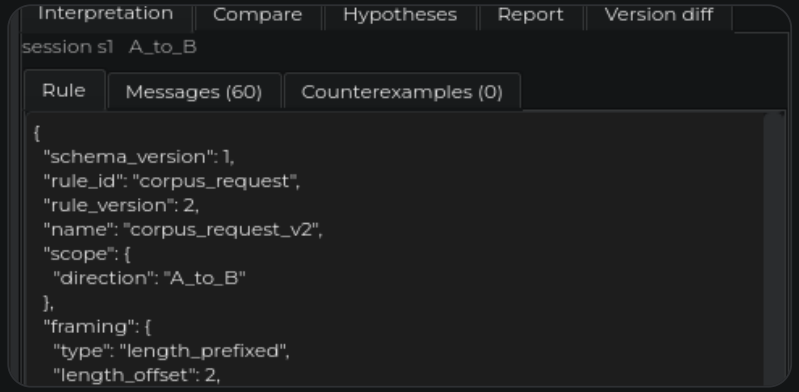
Клик по байту связывает его с пакетом, номером последовательности и временем.

`packet 3 · seq 1001`
ts 1700000000.004, сессия `s1`

От интерпретации можно вернуться к исходным данным. Повторные передачи одного сообщения — отдельная тема.

Правило проверяется на всём корпусе сразу

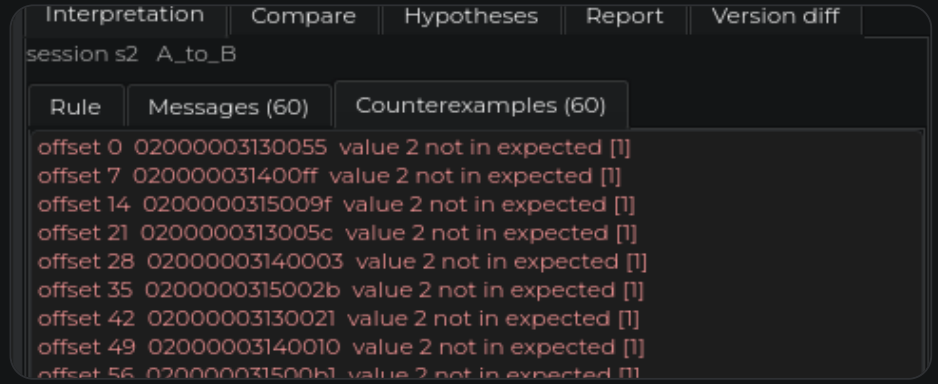




Одно правило описывает весь поток; сообщения не перечисляют вручную

Контрпример важнее метрики

4 независимых сессии + журнал действий устройства



`02 00 00 03 13 00 55`

Команда `2` вне ожидаемого набора `[1]`

ОДИН БАЙТ — 80 КОНТРПРИМЕРОВ

Все 80 несоответствий v1 сидели на offset 0 в сессиях `s2` и `s3`

01

Что получилось

Точность, покрытие корпуса организаторов, ресурсы

Уточнили правило: 60/140 → 140/140

1.00

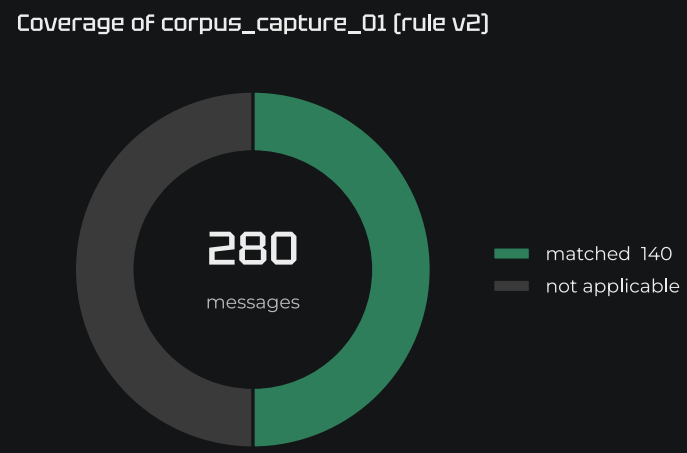
Было 60 matched из 140 и 80 контрпримеров. Стало 140 matched из 140 и ноль контрпримеров



Набор организаторов разобран целиком

90

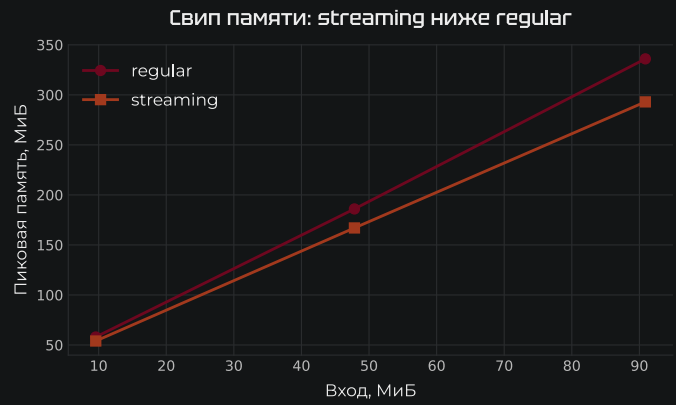
45 запросов и 45 ответов, все matched, покрытие байтов 100 %



95 МиБ разбираются за 12 секунд

12 с

Условия замера: 95.66 МиБ,
250 000 пакетов, 1000 сессий,
4 vCPU / 16 ГиБ



12.1 с общее время

350 МиБ пик памяти

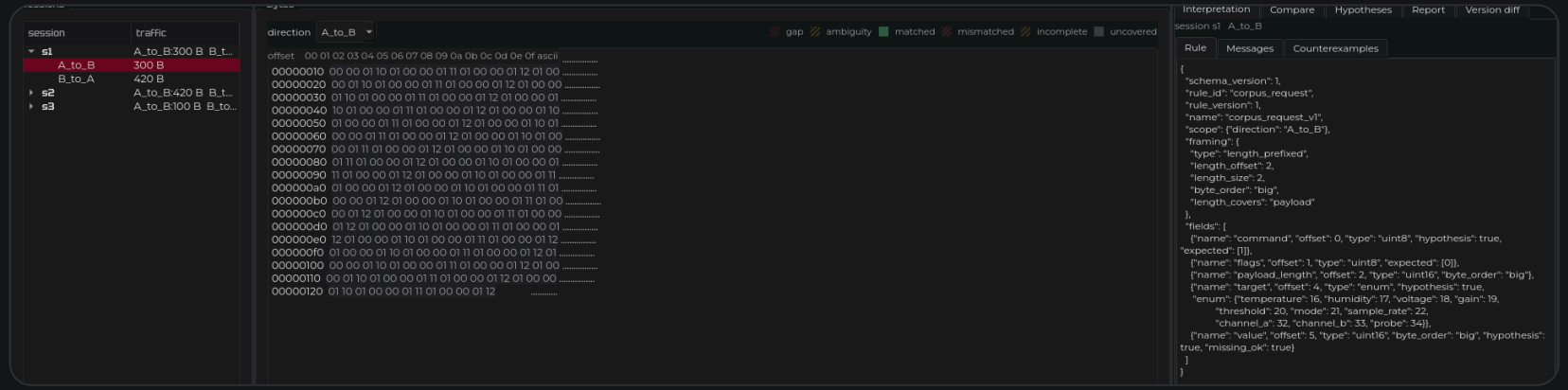
4 ГиБ бюджет

02

Демонстрация

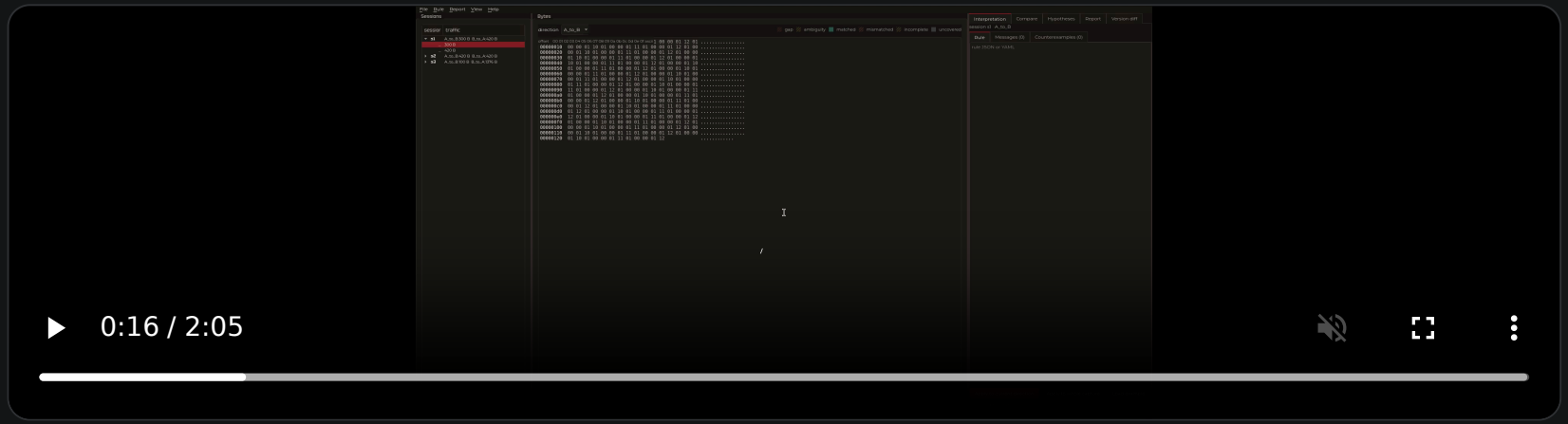
Живое окно и запись прогона

Живое окно



Сессии, байты, интерпретация, происхождение и диагностика в одном окне

Запись прогона на случай, если экран не поднимется



Четыре минуты: шесть сцен референсного исследования

03

Границы и итог

Что мы не утверждаем и что осталось за рамками

Что мы не утверждаем

Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен

Поле значения остаётся гипотезой, а не фактом

Альтернативные чтения берутся из заданного набора

Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них

Инструмент превращает байты в проверяемое знание

Репозиторий

Релиз v1.0.0

@Pasha1778

@petruan

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab